CUPRINS **Pag.**

Laborator 1 – Securitate şi sănătate în muncă în laboratorul de „Metalurgie Fizică” 7
Laborator 2 – Determinarea compoziției chimice a materialelor metalice prin metode ajutătoare 12
Laborator 3 – Pregătirea probelor metalografice 20
Laborator 4 – Trasarea diagramelor de echilibru prin analiză termică şi analiză dilatometrică 31
Laborator 5 – Analiza macroscopică a materialelor metalice 41
Laborator 6 – Microscopul metalografic optic şi electronic 47
Laborator 7 – Constituienți metalografici în materialele metalice 56
Laborator 8 – Microstructuri ale oțelurilor nealiate în stare de echilibru 63
Laborator 9 – Microstructuri ale oțelurilor aliate în stare de echilibru 75
Laborator 10 – Microstructuri ale fontelor albe, pestrițe şi cenuşii obişnuite 86
Laborator 11 – Microstructuri ale fontelor maleabile, nodulare şi aliate 97
Laborator 12 – Microstructuri obținute prin turnare, deformare şi sudare 108
Laborator 13 – Determinarea mărimii grăuntelui de austenită din oțeluri 119
Laborator 14 – Determinarea punctajului grafitului în fonte 125
Laborator 15 – Incluziuni metalice în aliajele Fe-C. Amprenta Baumann 130
Laborator 16 – Microstructuri ale materialelor metalice neferoase 136
Laborator 17 – Microstructuri ale materialelor metalice sinerizate 148
Laborator 18 – Defectoscopia materialelor metalice 154
Laborator 19 – Determinarea comportării la uzare a materialelor şi a biomaterialelor metalice 163
Laborator 20 – Încercări de duritate ale materialelor metalice 170
Laborator 21 – Determinarea rezistenței la rupere prin tracțiune şi încovoiere a materialelor metalice 178
Laborator 22 – Evaluarea rezistenței la coroziunea biomaterialelor 183
Laborator 23 – Modificarea structurii şi proprietăților biomaterialelor dentare pe bază de titan prin tratamente termice 190

PROBLEME

A. Rețele şi structuri cristaline 196

B. Solidificarea metalelor 200
C. Faze şi constituienţi în aliaje metalice 204
D. Echilibru în sistemele de aliaje metalice 205
E. Diagrame de echilibru 207
F. Metalurgia fizică a deformării plastice 213
G. Transformări de fază în stare solidă 215
H. Sisteme de aliaje metalice 218
I. Structuri metalografice 226

BIBLIOGRAFIE 236